



如何在有限的生命，做真正重要的事

📅 日推

2026/01/19

≡ 分类

人生方向

≡ 简述

你知道得越多，就学得越多；你学得多，就做得越多；你做得越多，机会越多，这就是复利的价值

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

理查德·汉明 | www.cs.virginia.edu

我演讲的题目是“你和你的研究”。这不是有关管理方面的，而是**关于你个人如何做研究**。在这里我不会谈论普通的研究，今天我们只谈伟大的研究。

为了描述伟大的研究，我会偶尔提到诺贝尔奖级别的工作。当然伟大的研究不一定要获得诺贝尔奖，但它一定是我们认为很重要的东西。比如相对论，香农的信息论，以及其他杰出的理论。

那么，我是怎么做起我的研究的呢？在洛斯阿拉莫斯，我负责运行其他人已经启动的计算机，以便那些科学家们、物理学家们可以有精力去干他们的大事。

我发现自己只是一个“跑龙套”的，尽管我和他们身体上一样，但他们与我不同。坦率地说，我很嫉妒他们，我想知道他们为什么与我如此不同。我近距离观察了费曼、费米和泰勒，还有奥本海默和汉斯·贝特（他是我的老板）。我

见过很多非常有能力的人，很多做成大事的人，对于他们和我之间的差别，我产生了浓厚的兴趣。

当年我刚到贝尔实验室的时候，我进到了一个硕果累累的部门。当时，Bode是部门负责人，香农也在那里。我一直问自己这样的问题：“为什么他们做成了伟大的研究？”、“我们之间的差别是什么？”。随后我通过阅读传记，询问人们问题，比如：“你是怎么做到这一步的？”，我试着找出其中的差异，这就是今天要谈的内容。

那么，为什么这样的话题重要呢？那是因为，每个人只有一次生命。即使你相信来世，那也对你的这一辈子没有任何作用。**为什么你不在这一生中做一些意义重大的事呢**，无论你怎么定义“意义重要”，我不会去定义它——你懂我的意思。

我将主要谈论科学，因为这是我研究的领域。尽管有人多次告诉我，我所讲的道理也适用于其他很多领域，尽管杰

出的工作在很多不同的领域里都具有相同的特点，我还是将限制自己主要谈论科学。

为了让你觉得是专门针对你个人的，我必须使用第一人称。我必须让你放下谦虚，对自己说：“是的，我想做出一流的工作。”我们的社会对那些志在做出重大工作的人并不看好，他们会怀疑：“你是那块料吗？运气会光顾你，让你侥幸做成某件大事吗？”

好吧，随这些闲言碎语去吧。为什么你不能设定目标去做些重要的事情呢？你不必告诉其他人，但你应该对自己说：“是的，我想做点有意义的事情。”

请让我从心理学的角度开始，而不是逻辑的。人们普遍认为重大科学成果是靠运气做出来的，但我非常不赞同。看看爱因斯坦，看看他做了多少不凡的事，那全都是运气使然吗？难道就没有一点可重复性？再看看香农，他不仅仅研究出了信息论，多年前他就做了一些其他的重大研究，还有一些为确保密码学不被攻破，而无法公开的研究。

你会一次又一次地发现，优秀的人不只做了一件重大的工作，当然也有人一生只做一件事（我们稍后会谈到这个问题），但很多时候，这些重大意义的事情是存在可重复性的。我坚持认为运气并不推及所有的事，在此引用巴斯德（19世纪法国化学家）的话：“**运气只光顾有准备之士。**”

所以是的，这是运气。你做的具体事情是运气，但你做了什么并不是。

的确有运气的成分，但有**准备之士**早晚会发现重要的事**并做出来**。你去做的那件特定的事是偶然，但是，你“总归要做一些重要的事”本身却不是偶然。

举一个例子，我当初来到贝尔实验室，和香农共用一个办公室，他在那间办公室搞出了他的信息理论的同时，我也做出我的编码理论。真有点奇怪，我们两人居然在同一办公室、同一时刻做了这些“重要的事”。你可以说这是运

气，另一方面你也可以问：“但是为什么在贝尔实验室的所有人中，他们俩是做这件事的人？”

是的，这里部分是“运气”，部分是“准备”。尽管我会不时提及“运气”这个问题，但我不认为运气是你做出伟大工作的唯一标准。最后我引用牛顿的话来说明这个问题：“如果其他人像我一样努力思考，他们也会得到类似的结果。”

包括许多大科学家在内的很多人，都具有一个特质——**通常在年轻时，他们就具有独立思考的能力，并有勇气去追求它们。**举一个例子，爱因斯坦在他12或14岁的时候，问了自己一个问题：“如果我沿着光速运动，看光波会是什么样子？”

他能在这么年轻的时候就看到这样的“矛盾”，并最终创造了相对论，这是运气吗？是因为他早就开始积累对此问题的思考。

那么，把很多聪明的头脑都凑在一起会怎样？这主意听起来不错。这里的听众们大概都拥有足够的智力做出一流的工作。“有头脑”可用不同的方式来衡量，在数学、物理、天体物理方面，“头脑”通常与操作符号的能力高度相关，因此标准的IQ测试很容易测定出他们的高智商。

另一方面，在其他领域中，情况则有所不同。举个例子，Bill Pfann发明了区域溶化(zone melting)理论。有一天，他来到我的办公室，他那时只是模模糊糊地有一些想法，当时我非常清楚此人不太懂数学，而且有点“茶壶煮汤圆——有话说不出”的意思。

但我觉得他的问题挺有意思的，于是我就把他的问题带回家琢磨了一下。我最后教他如何使用计算机以便帮他计算答案，我给他提供了用数学计算的动力。他于是径自干了下去，即使没有得到他自己部门的理解，但最终他收获了该领域里的所有声誉。

只要他有了一个良好的开始，他的羞怯、尴尬和不善言辞都消失了，他在许多方面变得更加有成效。

我还要举另一个人的例子，一个叫Clogson的家伙，希望他不在场。我和他一起在John Pierce（贝尔实验室研究总监）小组一起攻克一个难题，我那时可没觉得他肚里有什么料。

我问那些和他同校的同事们：“他在学校里就这德性吗？”“是的”，他们回答。我本想辞退他，但John Pierce很明智地把他保了下来。Clogson最终做成了Clogson电缆，此后还有一连串的重大研究——一次成功的开始给他带来了自信和勇气。

成功科学家的重要品质之一就是勇气，一旦你鼓起勇气并相信自己能解决重要问题，那么你就能做到。如果你认为你做不到，几乎肯定你做不到。勇气就是香农所拥有的最重要的东西之一，想一想他的主要定理，他想创造一种编码方法，但是不知道该怎么做，所以他做了随机代码。

然后他又卡了壳。于是他问了一个“不可能”的问题：“平均随机代码会怎样？”然后他去证明了平均码(average code)是arbitrarily good（随意性良好？），并且因而一定存在至少一个好的编码。

如果不是一个拥有无限勇气的人，谁敢想那些呢？这就是伟大科学家的品质——**他们有勇气。他们不管周围境况，勇往直前，他们思考、思考、再思考。**

年龄是物理学家特别担心的另一个因素。他们总是说做研究要趁早，否则就别做。爱因斯坦做研究就很早，所有的量子力学家们都是在很年轻的时候做出了最好的研究。

大多数数学家、理论物理学家，以及天体物理学家都在他们早年的时候做出了我们公认的最好成就。这并不是说他们岁数大了以后就不能做好研究，但我们最重视的往往是他们早期所做的。

在另一方面，在音乐、政治和文学方面，通常的情况是，那些我们仰慕的大作品往往出炉较晚。我不知道你所在的领域适合以上的哪种情况，但年龄确实有一些影响。

就让我说说年龄为什么会产生那些影响。首先，如果你干得不错的话，你会发现自己被拉到各种委员会上，就没法再做更多的工作了。当布拉廷获得诺贝尔奖时，他几乎眼含热泪地说，“我知道诺贝尔奖的影响，但我不会让它影响我，我还是那个沃尔特·布拉廷。”我对自己说：“说的真好！”。但是仅仅几周的功夫我就注意到诺贝尔奖对他产生影响。现在他只能处理那些“大”的问题了。

当你成名后，再做一些“小”事就难了，香农也难逃此运。在信息理论之后，你还能做些什么呢？伟大的科学家经常犯这个错误，他们未能继续燃烧心中本可以燎原的星星之火，他们试图一下子攻克大问题，但事情并不是这样的。

你会发现，成名太早似乎会让你失去生产力。普林斯顿高等研究院比起其他的学院，与其说是创造科学家，不如说是毁了无数好的科学家，只要比比那些科学家去“普高”之前和之后的成就，就可以分辨这点。他们进去之前可谓超级牛（superb），出来之后就变得一般牛了(only good)。

从这又引出另外一个话题，大多数人认为好的工作条件有利于研究。但事实并非如此，**因为人们常常在条件不好的时候富有成果。**剑桥物理实验室有史以来最好的时期，恰恰是最简陋的时期，那时他们几乎住在棚屋里。

现在来说说驱动力的问题。你会发现，**大多数伟大的科学家都有惊人的驱动力。**我在贝尔实验室与John Tukey(1973年获得美国国家科学奖)共事了十年，他有极强的驱动力。在我加入贝尔实验室三四年后的某一天，我突然发现John Tukey比我还稍年轻一些。

John是一个天才，而我显然不是。于是我冲进Bode的办公室，说，“怎么可能有人像John Tukey这么年轻，还知道

的那么多？”他向后靠在椅子上，把手放到脑后，微微地笑了一下，说，“Hamming，如果你像他一样那么多年都如此努力地工作，你会惊讶地发现你也会知道很多东西。”我只能黯然离开办公室。

Bode所说的是：“知识和生产力就像复利一样。”假设有两个几乎同样能力的人，其中一个人比另一个人多付出十个百分点的努力，后者的产能将超过前者的两倍以上。**你知道得越多，就学得越多；你学得越多，就做得越多；你做得越多，机会就越多。这非常像复利。”**

我不想给你一个利率，但它是一个非常高的利率。假设有两个能力完全相同的人，那个每天都设法多思考一个小时的人，在一生中将会比另一个人生产力大得多。我把Bode的话记在心里，这些年我花了更多的时间，试着再努力一些，结果我发现，我能做更多的工作。

我本不愿在我太太面前说，但我得承认，我有时忽视了她。如果你打算完成你想要做的事情，你必须忽略另一些

事情，这是毫无疑问的。

爱迪生说：“天才是99%的汗水加1%的灵感。”这也许有点夸张，意思却是说，扎实的工作，长此以往，会让你出乎意料地走得更远，干成大事非得下功夫不可。

不过要明智的应用你的驱动力，我经常想知道为什么贝尔实验室的许多好朋友都比我更努力地工作，但没有太多的成果。有劲瞎使是个很严重的问题，玩命工作是不够的——**好钢要用到刀刃上。**

还有另一种特质我想谈谈，这个特质是模糊性。我花了好长一段时间才明白它的重要性。大多数人愿意相信世上万物“是”“非”分明，但大科学家们却很能容忍“模糊性”。他们相信理论并继续前进；同时他们也保持足够的警觉，随时挑出其中的错误和瑕疵，以便超越旧有理论，去创造新的替代理论。

如果你过于相信，你将无暇留神其中的破绽；如果你过分怀疑，你甚至将无从起步，这需要一个良好的平衡。多数大科学家非常清楚他们的理论为什么是正确的，同时也知道哪里还有些小毛病，不敢忘怀。

达尔文在他的自传中写道，他发现有必要写下每一个与他的信仰相矛盾的证据，否则它们将从他的头脑中消失。每当你发现明显的毛病，你最好保持敏感并跟踪那些东西，看看你能否解释或者调整你的理论去适应它们。

大成就大多如此，所谓大成就并不是指那些靠多加一位小数点搞成的东西，而是指那些投入感情的事情。大多数科学家们完全将他们自己融入课题之中，不能完全投入的人鲜有做出杰出的、一流的成果的。

每一个研究了创造力的人都会认为“创造力来自你的潜意识”。不知怎的，突然之间，灵光乍现。但是你非常清楚的是，梦在相当程度上是对当天经历的重新加工。如果你深深地沉浸在一件事情中，日复一日，你的潜意识只在处

理这件事。然后，你在某个早晨或下午，突然就有了答案。对于那些不能投入到当前事情上的人来说，潜意识会去处理其他事情，而不会产生重大的结果。

所以，做事的法子就是：**如果你找到一件真正重要的事情，你就不要让任何别的事情成为你注意力的中心，你要把思考集中在这个问题上。让你的潜意识处于饥饿状态，使它想你所想，然后你就可以安心地睡觉，静等天明，答案便不取自来。**

阿兰·钦诺威斯（演讲当天的主持人）提到我老是和搞物理的那帮人一起吃饭。我在此之前是和搞数学的人一块吃饭的，但我发现我已经了解了不少数学的东西，事实上，我没有学到什么东西。

物理学的饭桌那边，如他所说，的确是有点让人兴奋，但我认为他对我的贡献有点夸大其词了。听Shockley（1956年诺贝尔物理学奖获得者）、Brattain（1956年诺贝尔物理学奖获得者）、Bardeen（1965、1972年两度物理学奖获得

者)、J.B.Johnson (物理学家, 噪声方面专家, 发现热燥声)、Ken Mckay还有其他人聊, 我兴趣盎然, 收获颇丰。但是可惜的是, 诺贝尔奖、提升接踵而至, 剩下我们这些“沉渣”而已。没人想要这些残渣剩饭, 因此, 和他们吃饭何益?

在餐厅的另一边是化学桌, 我与其中一位伙伴Dave McCall合作过, 他当时正追求我们的秘书。我走过去说: “我能加入你们吗?” 他们还能说不吗。所以我就和他们那帮人吃了一阵子饭。

我开始发问了: “你们领域的重要问题是什么?” 一个多星期以后, 我又问: “你们正在解决哪些重要问题?” 又过了一段时间, 我有一天走过来说: “如果你们正在做的事情不那么重要, 如果你们不认为那将带来重大的结果, 那你们还在贝尔实验室搞它干嘛呢?” 我于是从此不再受欢迎, 我得再找别的人去吃饭了, 那还是在春天。

到了秋天，Dave在饭厅堵住我对我说：“汉明，你的话深深触动了我。整个夏天，我一直在思考，我的领域中什么是重要的问题。我没有改变我的研究方向，但我认为这个思考很值得。”我说，“谢谢你，Dave”，然后离开了。

几个月后，我注意到他被任命为系主任，最近我注意到他成了美国国家工程院的一员。我从未听说过那张桌子上其他人的名字在科学界被提及。他们无法问自己，“什么是我领域中重要的问题？”

如果你不去解决重要的问题，你就不可能做出重要的工作。这是十分明显的。优秀的科学家通过仔细地思考他们领域内的重要问题，保持关注并想方设法攻克它们。

我得提醒你，说“重要问题”得留神。在一定意义上，我在贝尔实验室的时候，那三个在物理方面的突出难题，从未被好好研究过。所说重要，是指可以获得诺贝尔奖的程度。我们未曾搞过（1）时间旅行；（2）遥距传递 (teleportation)；（3）反引力(antigravity)。

他们不重要，是因为我们没法对付他们。一个问题，不是仅仅因为解决以后能带来什么后果而重要，你必须要有办法应对它才行。当我说多数科学家没有做那些重要的工作，我是指这个意思。

我前面说到过“星星之火，可以燎原”。你并不总是知道自己应该待在哪里，但你可以积极地待在可能发生重大事情的地方。即使你相信伟大的科学是依靠运气而来的，你也可以站在山顶上等待闪电，而不必躲在安全的山谷里。

话虽如此，众多科学工作者毕生仍只例行公事般地从事“安全”的工作，所以他/她“产出”有限。就这么简单：如果你要干大事，你必须毫不迟疑地去干重大难题，而且你得有个想法。

顺着John Tukey和其他人主张的思路，我最终开始了我称作“重大思考时间”的习惯。当我周五去吃午饭，我只会讨

论重大思考。所谓重大思考，我是指那些诸如“计算机怎样改变科学界”的问题。

举个例子，我那时注意到十分之九的实验是在实验室做的，但只有十分之一是在计算机上做的。我有次专门跟一个副总裁谈了我的看法：情况将会反转，比如十分之九的实验应该在计算机上做，剩下十分之一留给实验室。

他们知道我是一个疯狂的数学家，缺乏现实。我知道他们是错的，而我是对的。他们在不需要的时候建起了各种实验室，但我发现计算机正改变着自然科学，因为我花了很多时间问自己：“计算机对科学的影响及我如何改变它”，我问自己：“它会如何改变贝尔实验室？”

我曾在同一场演讲中说过，我离开之前，贝尔实验室一半以上的人将离不开计算机。现在你们已经看到结局了。

我发奋思考：我的领域将走向何方，有哪些机会，什么是重要的事情。让我继续下去，就会有有机做点大事。

多数大科学家牢记很多重大问题，他们有10到20个重要的问题需要攻克。每当他们发现一个新想法出现的时候，你就会听到他们说：“唔，这个与该问题有关。”他们于是抛开其他一切，全攻此问题。

现在我要说一个可怕的故事，我听来的，不担保其真实性。我正在机场与一个来自洛斯阿拉莫斯的朋友谈论，谈论到幸运的是当裂变实验在欧洲发生时，我们在美国开始研究原子弹。他说：“不，我们在伯克利收集了一堆资料。我们没有把它们整理出来，因为我们正在制造更多的设备，但如果我们整理了这些资料，我们就会发现裂变现象。”他们让到手的鸭子飞了，机会稍纵即逝！

当机会出现时，伟大的科学家会紧追其后并且决不言弃。他们放下其他一切，紧追一个想法不放手，因为他们已经有了通盘的考虑。他们的思想是时刻准备着的，看见机会就紧跟其后。当然，很多时候事情并不会奏效，但你不需

要攻克很多问题就能做出一些伟大的科学成就。就这么简单。一个主要的诀窍就是活得长一点。

另一个性格特点，我一开始并没注意到。我注意到以下这些事实：有人“闭门造车”，有人“开门迎客”。我观察到，如果你把办公室的门关起来，你今天和明天会完成更多的工作，并且比大多数人更有生产力。但10年以后就未必了，你并不知道哪些重要问题值得解决。那些把门敞开的人的确是受了很多的打扰，但他也不时地获得些线索，了解这世界什么更重要。

现在我不能证明因果关系，你可能会说：“关门造车”意味着“封闭心灵。”我不知道，但我可以说，那些敞开了门干活的人和最终成就了大事的人之间，存在千丝万缕的联系，即使你关上门多使劲地干也无济于事。反而，他们看起来干得有点不对劲，但也不是太糟糕，但足以使他们错过机会。

在早期使用阁楼上的计算机时，我在攻克一个又一个难题，有相当一部分成功了，也有一些失败了。有一天，我解决了一个问题，回家后却感到很沮丧。我看到生活是一个接一个的问题，无穷无尽。经过一段时间的思考，我决定——我应该量产”可变产品“，**我得考虑所有“下一步的问题”，而不仅仅是“眼前的问题”。**

通过改变切入问题的角度，我得到了更好的结果。我去着手更重要的问题——我该如何征服计算机，去解决未来未知的问题？我该如何准备？我该如何做这件事，才能处于领先地位？我该如何遵守牛顿的法则？他说，“如果我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。”

你应该以这样的方式去工作，你所做的事情可以成为他们工作的基石。这些人会说：“看呐，我站在他的肩膀之上，我看得更远了。”科学的本质是积累，通过稍微改变一下问题，你通常可以做出伟大的工作。我决定再也不解决孤立的问题，除非它具有某一类问题的共性。

我能用高明得多的方法攻克整类难题，因为我尚未被那些细节所困扰。抽象常常使事情变得更简单。此外，**我总结了方法，来应对将来的问题。**

为了结束这部分，我要提醒你，好工匠不怨家伙式——好的工匠会利用手中的工具，尽最大努力得出最好的答案。我还要建议，通过改变问题，从不同的角度看待事物，你的最终成果将不同寻常。

你有两种选择，一种是让人们能在你的工作基础上有所建树；另一种是让下一个人不得不重复你所做的工作。这不仅仅是工作的问题，而是你写报告、写论文以及整个态度的问题。做一个广泛、通用的工作和做个例的工作一样容易，而且它更加令人满意和有价值。

我现在得来聊聊一个非常讨厌的话题——**你做完一件事还不够，你还得把它“贩卖”出去。**对于一个科学家而言，推销是一件棘手的事。这非常讨厌，你本不该做这

事，这世界就该等着，当你做成某件大事时，他们就赶快出来主动迎接。

但事与愿违，每个人都在忙自己的事情，你必须好好主动介绍，使得他们把手头的活放在一边，过来瞧瞧你的东西，并理解它，然后回过头来说：“是，那玩意不错。”

我建议当你打开一本期刊，翻阅其中的文章时，你问问自己，“我为什么看这篇文章，而不看另外那篇”。你最好在写报告的时候也想想，当它发表在《物理评论》或其它什么刊物上的时候，别让读者们把你的文章翻过去，而是停下来读一读。如果他们不停下来读它，你就会竹篮打水一场空。

为了更好的推销，你需要做三件事：**你得学会写清楚**，以便人们愿意看；**你必须学会发表相当正式的发言**；你还**必须学会做非正式的谈话**。我们有不少所谓的“后排科学家”。在会议上，他们会保持沉默。三周后，决定也做完了，然后他们提交了一份报告，解释为什么应该这样做。

哎，太晚了，他们不愿在热烈的会议中站起来，说：“出于这些原因，我们应该这样做。”你需要掌握这种沟通形式。并准备好演讲。

当我刚开始做演讲的时候，我几乎有一种生理上的不适，我非常非常紧张。我意识到我得学会流畅地演讲，不然我的整个职业生涯就得缺一条腿。

有一次在纽约IBM要我做一个演讲，**我决定要做一个真正好的演讲，一个真正符合听众需要的演讲，不是一个纯专业性的，而是更广泛的演讲。如果听众喜欢，我可以在演讲结束时轻轻地说“只要你们想听，我任何时候愿意效劳”。**结果，我通过给有限的听众做演讲获得了大量的锻炼，最终我克服了恐惧。而且我也能学到什么方法有效，什么方法没效。

通过参加会议，我搞清楚了**为什么有的论文能够被记住而有的却不能。**专业人员想要做一次高度限定的技术演

讲，但大多数时候，观众希望听到更广泛的概述和背景，而讲者不愿意提供。其结果是，很多发言毫无效果可言。

发言者说了个题目，然后一猛子扎进了他解决的细节中去，听众席上很少有人能够跟上。你应当勾勒一个大致的图画去说明**为什么重要**，然后慢慢地给出纲要，说明**做了什么**。那样更多的人就会说：“对，马莉做了那个，我知道了怎么回事。”

我们的倾向是做一个高度限定的、安全的发言。但那往往是没有成效的，太多发言充斥了太多的信息，因此学会“推销”你的研究是非常重要的。

让我总结一下，你必须解决重要的问题。我否认这全部是运气，但我承认有一定的运气成分。我赞成巴斯德“运气光顾有准备之士”的说法。我极力认可我过去所为，比如多年以来坚持的星期五下午“重大思考时间”，我投入了10%的时间试图去搞懂本领域更重要的问题。

早些时候，我发现我相信“这个”，但一整周的时间都在朝着“那个”方向忙乎。这的确有点滑稽，**如果我真的相信做“这件事”有戏，为什么我向“另一个方向”前进？我要么改变我的目标，要么就调整我做的事。**所以我改变了我做的事，朝着我认为重要的方向前进。这就是这么简单。

星期一早上，舍尔库诺夫给他打电话，问他：“你周末来上班了吗？”我可以听到，就好像这个家伙在他的脑海中回想会发生什么一样；但他知道他必须在签到时签到，最好不要说他做了什么，所以他说他没有。此后，舍尔库诺夫说：“你定你的期限；你可以改变它们。”

现在你可能要说，**你还没有足够的资历去完全支配你的工作内容。**当然，刚开始的时候，你可能没有选择权。但一旦你获得了适当的成功，你就有了一些选择的权力了。

我来给你讲一个故事，与向上管理有关。我有一个老板，叫Schelkunff，他也是我的好朋友。有一个军方人员来找我，要求我在周五之前回答一些问题。而我已经决定把我的计算机资源用在给一组科学家精炼数据，我正沉浸于小而重要的问题，但这个军方人员却让我在周五下午前解决他的问题。

我说：“不行，我周一再给你结果。”他就跑到我的老板Schelkunoff那里，Schelkunoff说：“你必须给他干这活，他必须周五要结果。”我问他：“为什么我也得如此呢？”他说：“你必须这样做。”我说：“行，但你周五下午得坐在办公室里，等着看着这个家伙走出那扇门。”

我在星期五下午给了军方人员结果，然后走到Schelkunoff的办公室坐下。当那人出门的时候，我说：“你看，Schelkunoff，这伙计手里什么也没拿，我可是把结果给他了啊。”星期一一早Schelkunoff把他叫来，对他说：“你周末过来干活了吗？”我能听到好像磨磨唧唧的，那伙计试

图搞清楚到底怎么发生了什么，他知道他如果周末来上班是需要签到的，所以他说他没来。

从那以后，Schelkunoff说：“你尽管设定你自己的期限，让他们候着。”

这次教训就足以让我的老板明白，为什么我不愿把探索性的研究放在一边儿，去搞什么华而不实的事。也让他明白我不做抢修工作也是有道理的，因为这些工作会占用所有的计算机资源。早年我的计算资源很有限，但我需要更多的资源。

每次我都得告诉其他领域的科学家们，“不行，我做不了，我没有计算资源”，他们都会抱怨。于是我跟他们说：“去告诉你们的副总裁：Hamming需要更多的计算资源。”过了一段时间，我就看到了效果，好多人跟我的副总裁说：“你手下的那个人需要更多的计算资源。”我最终得到了资源。

我还干了一件事，当我借出我们所拥有的少量编程能力来帮助计算机早期发展时，我说：“我们的程序员没有得到应有的认可，当你发表一篇论文时，你应该感谢对应的程序员，否则你就别再从我这指望更多的帮助了。程序员应该被个别地致谢，因为他们付出了努力。”

过了几年，我翻了翻某一年全年的BSTJ文章，数数有哪些文章专门感谢了程序员。我把这拿到老板那里，对他说：“这就是计算机在贝尔实验室中所扮演的中心角色，如果BSTJ是重要的，那么，计算机有多么重要就一目了然了。”他只好让步。

你也能教育你的老板，这并不容易。在这次演讲中，我只是从下往上看；我没有从上往下看。不管老板们怎么想。你得把想法“推销”给他们。

好了，我现在谈下一个话题：“**成为一名优秀的科学家是否值得？**”要回答这个问题，你必须问问周围的牛人。如果你能让他们放下谦逊，他们往往会说：“是的，做真正一流的事情，并且掌握它，就如同品尝到美酒、拥有爱人和听到音乐的快感一样（wine, women and song是J施特劳斯一首著名的圆舞曲）。”

如果你再看看老板们，他们往往会提出项目要求，试图去体验新发现的时刻。所以很显然，做过的人还想再做。但是这种体验是有限的，我从不敢去问那些没干过大事的人对此有何感受。

这是一个小样本事件，但我还是觉得值得一试。我认为努力做出一流的工作绝对是值得的，因为事实是，**价值在于奋斗的过程中而非结果上，为自己的事情奋斗本身就值得，成功和名誉只是副产品而已。**

我已经告诉你如何做到这一点，那既然如此容易，为什么那么多聪明人还是失败了呢？比如，在我看来，如今贝尔

实验室数学部门有不少人比我有才华和能力，但他们却没能做出和我一样的成绩。当然确实有人比我做的要多，香农就比我多，还有其他很多科学家。但我的确比很多资质高的同事要多产，为什么这样？他们怎么啦？为什么这么多有才华的人都失败了？

其中一个原因是**动力和投入**。那些虽然能力不足但对工作有执着追求的人，比那些虽然拥有卓越技能但只是抱着玩一下的态度的的人，能完成更多工作。他们缺乏一流工作所需的必要投入。他们能做出很多好工作，但未必是一流的工作。优秀的人，非常有才华的人，几乎总能做出好工作，但我们今天谈论的是那些能获得类似诺贝尔奖认可的杰出工作。

第二个原因我觉得是个性的缺陷。我要举一个我在Irvine（美国加州大学 Irvine分校）熟识的一位同事的例子。他是计算机中心的头并且那会儿是校长的特别助理，显然他有一个光明的前途。有一次他带我到他的办公室，向我介绍他处理信件的方法，以及如何处理回信。

他把信件一垛一垛分放好，并且知道哪是哪，而且他会自己用打字机一一回信。他向我吹嘘有多么多么了不起，他是如何不用秘书的帮忙就把这些事都干了。我于是背着他问他的秘书。那秘书说：“我当然没法帮他，他根本不让我拿到他的信件，他不让我进入他的系统，我也不知道东西放在哪，我当然没法帮他。”

然后我回去对他说：“你看，如果你用现在的方法，单枪匹马地干，你就只能原地踏步，不会有长进了。如果你能学会利用整个系统来工作，你就能走得更远，能走多远就多远。”结果是他再没有什么长进了。他的个性使得他总想控制一切，而不是意识到他需要系统的支持。

你会发现这种情况屡见不鲜，普通科学家会与系统为敌，而不是学会和系统相处，并利用系统所提供的支持。系统的支持其实很多，如果你能学会如何用的话，你就能学会很好地使用系统。毕竟，如果你想要一个“不行”的决定，你只需要去找你的老板，很容易他会告诉你不行。但如果

你想做某件事情，不要问，去做，向他展示一个好的结果，不要给他机会告诉你“不行”。

另一个个性缺陷是**自负地坚持己见**。我要说说我自己的事，我刚从Los Alamos来纽约。我仍按西部的打扮，大斜杠口袋，保罗衫。我隐隐约约地注意到我好像没有得到和别人一样的服务，所以我开始琢磨。我对自己说：“咋回事？并没有IBM哪个副总裁说过‘得跟Hamming过不去’，只是那些底下的秘书们这样做。可是，这是为什么？我可没得罪他们。”

答案只有一个：我没有按照他们觉得应该的方式穿衣打扮。原来如此——我没穿合适！我得做个决定——我是坚持自己的个性，想穿什么就穿什么，从此耗干我职业生涯的努力；还是顺应环境？我最后决定是顺应环境。于是我开始做出调整，马上就得到了更好的服务。而现在，作为一个花里胡哨的老角色(old colorful character)，我得到比其他人还好的服务。

你应当根据你演讲听众的期望来穿衣打扮。如果我要在麻省理工学院计算机中心做个演讲，我就穿个旧款灯芯绒外套或别的什么。我十分清楚别让我的衣着、外表和举止影响我在意的事。**不在少数的科学家觉得他们必须坚持自我，按他们的方式做事，他们不得不为此付出相当的代价。**

John Tukey几乎总是穿着随意，他走进一个重要的办公室，人们往往要花一些时间才能证实这是一个一流的人。有相当一阵子John不得不对付这类麻烦，真是浪费功夫！我不是说你应该顺从，我说“表面上遵从会让你走得更远。”。如果你依然选择坚持自我，你会在你整个职业生涯中付出一定代价。这样，在你整个人生中，累积起来就会形成巨大的不必要的麻烦。

通过“受累”跟秘书们讲讲笑话和友好些，我从秘书那里获得了极大的帮助。例如，一次因为一些愚蠢的原因，所有在Murray Hill复制的服务都关停了。而我有一些事必须要他们完成，我的秘书给Holmdel的人打电话，开了一个钟

头的车把东西复印了回来。那可真是我长期努力鼓励她，给她讲笑话，对她友善的很好的回报。

通过认识你必须使用系统并研究如何让系统为你工作，你学会如何让系统为你的想法做调整。或者你可以直愣愣地与之为敌，如同一个未经宣战的小战争，跟他较一辈子劲。

我觉得John Tukey付出了很多不必要的代价，他是个天才，但我觉得如果他愿意顺从规则一点，而不是自负的坚持，他本可以做的更好。他就是想任何时候想怎么穿就怎么穿，这不仅适用于着装，也适用于其他千万件事情。人们会继续与系统为敌，你可以有时不这么干。

当他们把图书馆从Murray Hill搬到远的那头时，我的一个好朋友申请要一辆自行车。组织并不笨，过了一阵子，他们送来一张地图，并且说：“你可以在图上指名要走哪条路，以便我们可以给你买个保险。”过了几个星期，他们又问：“你要把自行车放到哪，以及你准备怎么锁它，以

便我们如此这般。”他终于明白了，他终究会被官样文章逼死，于是他举手投降。后来他升至贝尔实验室总裁。

Barney Oliver（天文学家）是个好人。有一次他给IEEE（美国电气及电子工程师学会）写信，那会儿贝尔实验室的正式职位挺多，IEEE的“道”也挺深。既然你无法改变正式机构的规模，他就给IEEE出版方面的人说：“既然有这么多IEEE会员都在贝尔实验室，并且官方机构如此之大，所以杂志的规模也得改变。”他去争取他老板的签字，带回来的还是他自己签字的那份复印件。

我不是说你不该持改革的姿态，我是说我所了解的能人总是避免让自己惹上冲突和麻烦，他们游戏其中，然后丢开，投入到重要的工作中。

许多二流的伙计常被系统逮着戏弄一番，然后被带入纷争。他把他的精力花费在愚蠢的“项目”上。也许你会说，总有人得去改变系统。我同意，的确得有人去干。但你

愿意去干哪样呢？是去改变系统，还是去做一流的事？你想成为哪种人？

必须十分清楚，当你与系统抗争的时候，你在干什么？得费你多少功夫与之斗争？我的忠告是让别的什么人去干，你还是去成为一流的科学家算了。你们中几乎没有人有能力既能改良系统又能成为一流的科学家。

另一个毛病是发怒。一个科学家经常变得狂躁，这是不对的。愉悦，好；生气，不好。发怒完全不对路子。你应该保持合作的态度，而不是老跟系统过不去。

另一方面，你应该看到事情积极的一面，而不是消极的一面。我已经给了你好些例子，还有更多。在某种情况下，通过改变对事情的看法，可以将一个明显的缺点转化成优点。

我给你讲另一个例子，我是个自负的人，我知道多数休假写书的人都没有按时完成。所以，我离开之前我会告诉所有朋友，当我休假回来的时候我的书就会完工。如果我没能写完它，我得为之感到羞愧！我利用我的自负实现了我的目标。

我夸下海口于是我不得不去实现，我发现，就像耗子急了也咬人，我不可思议地表现出非凡的能力。我发现如果我说，“好啊，我会在星期二把答案给你。”即使还不知道怎样去做，但在星期天的晚上，我就开始想如何才能在星期二交差。

我常常把我的自尊悬于一线，当然有时会不成功。但是如我所说，如同逼急了的老鼠，我常出人意料地干出很多出色的活。我觉得你需要学会利用自己，我认为你需要知道如何将一个局面从一个角度转换到另一个角度，从而增加成功的机会。

如今人类的自欺行为非常普遍，人们有无数种方法欺骗自己。当你问：“为什么你没有做成这件事？”时，这个人有一千个托辞。如果你看看科学史，通常是有10个人都做了差不多的事情，但我们只注意到那个首先做出来的人，那剩下的9个人会说：“哎，我想到了，但是我就是没这么做。”

有太多的借口。为什么你不是第一个？为什么你没能做好？别去辩解，别试图愚弄自己。你想跟别人说什么借口就说什么吧，我不在乎，但要对自己诚实。

如果你确实想成为一名一流的科学家，你得了解你自己，你的弱点，你的强项，以及你的坏毛病。**你如何将缺点转化为资产？**怎样才能将弹尽粮绝的境遇转化成对你有利的情形？如我所说，成功的科学家改变视角，缺点变成了资产。

简而言之，我认为那些本已胜券在握的科学家最后未能成功的原因是：他们没有解决重要的问题，他们不够全

情投入，他们不去试着把困难的事情转化成一些容易解决，但却仍然重要的事情，他们不断地找借口，他们老是归结为运气使然。

我已经告诉过你如何轻松地解决这些问题，我还告诉过你如何改变自己。所以，动手吧，去成为伟大的科学家吧！

（演讲正式部分结束）

问题：你如何看待压力？

Hamming：我在贝尔实验室这些年来一直有早期的溃疡病症（有研究声称溃疡病与压力有关），我到海军研究生院后病症就消失了，也放松了不少，现在我的健康状况好多了。

但是，如果你要想成为一个大科学家，你就得忍受压力。你可以选择成为一个不错的人，过不错的一生，你也可以选择成为一个伟大的科学家。但正如Leo Durocher

（美国30年代著名棒球运动员）说的那样：“不错的人”永远是最后一名。

问题：你如何看待“头脑风暴会”？

Hamming：曾经很流行，但似乎没有什么好处。对于我自己来说，我内心有和别人探讨的欲望，但是**头脑风暴会几乎没有太多价值**。我们需要其他人探讨这件事，但是你必须挑选有能力的人谈。

有的人只是好人，不管你说什么，他们只会说：“是，是，是。”除了吸收思想外，他们没有贡献，新思想只会消失，而没有回响。

而另外一些人在听你讲完后，会说“你想过这样或那样吗？”，去找那些能马上启发你的人。

问题：在阅读、写作和实际进行研究的时间分配方面，你是如何取舍的？

Hamming：早期，我认为要花和原始研究一样多的时间用来修改和表达。现在我认为**要花50%的时间用来表**

达，这是一个非常大的数字。

问题：应该花多少精力在图书馆里面？

Hamming：那要取决于什么领域。举个例子：在贝尔实验室有个同事，一个非常非常聪明的家伙，他老在图书馆里呆着，读所有东西。如果你想要参考资料，你可以去找他，他会给你各种参考资料。

但我同时也有一个结论：长此以往他不会有任何以他命名的成果。他现在已退休，成为了一个副教授。他做的事很有价值，我对此没有疑问。他写了一些不错的文章登在《物理评论》上，但他没有以他命名的成果。

因为他读得太多，如果你成天研究别人怎么做的，你就会按别人的老路子思考。如果你想要有不同的新思维，你就得走那些创新的人的路子——先把问题搞清楚，然后拒绝查看任何答案，直到你仔细地想清楚如何解决问题，你如何稍微改变问题，以使问题变得正确。

你阅读，更多的是为了找出问题，而不是为了寻找解决方案。阅读是必要的，它帮你了解正在发生什么和可能发生什么，但靠阅读去寻找答案不是做出伟大研究的方法。

所以我会给你两个答案。你需要阅读，但不是靠读的量，而是靠读的方式起作用。

问题：你能谈谈演讲、写论文和写书之间各自的效果吗？

Hamming：短期来看，论文是非常重要的，如果你明天就要去启发某人。但如果你想要一个长期的认可，写书的作用更大。因为我们大多数人需要定位，在这个几乎无限知识的时代，我们需要定位来找到自己的路。

让我告诉你什么是无限知识，从牛顿时代到现在，我们差不多每17年就增加一倍的知识量，我们主要通过专业化来应对这一点。以这个速度推进的话，未来340年将会有20次翻倍，即一百万，每一个领域现在都将有一百万种专业领域。

这是不可能的，以这种速度增长的话，只是会把自己憋死，除非我们使用别的工具。我确信那些帮助我们融会贯通的、协作的、抛开重复的方法，那些代表重要思想的书将会是未来几代人所珍视的东西。

公开演讲也是必要的，私下谈话也是必要的，写论文也是必要的。但我倾向于认为，长期看，那些只写至关重要

内容的书比起什么都谈的书更重要，因为你并不需要知道所有的事。俗话说得好，我们不需要那么了解全貌，你只需要知道本质。

问题：你提到诺贝尔奖对专业工作上的糟糕影响。是不是出名都会带来相应的问题呢？我们该怎么做呢？

Hamming：你能做以下的事情：**大约每7年做一个重大的专业领域调整**。所以，我从数值分析转到硬件，再到软件等等。因为你的想法可能耗尽了，但当你到了一个新的领域，你就像一个婴儿一样重新开始。你不再是大人物，你可以从头再来，你可以播洒那些种子以期长成参天大树。

香农，我相信他毁了他自己。事实上，当他离开贝尔实验室的时候我就说：“香农的科学生涯结束了。”我受到不少朋友的“炮击”，他们认为香农和以往一样聪明。我说：“是的，他仍聪明，但他的科学生涯就此结束。”我确信事实如此。

你必须改变，过一段时间后你会感到疲倦，你用光了你在一个领域的创造力。当然我不是说你要从音乐换到理论物

理再换到文学，我是说，**在你的领域里你需要更换不会令你厌烦的区域**。你不可避免地被迫每七年变动一次，如果可以的话，你得每七年改变一次研究的区域。

老的领域会发生什么呢？会有一些成熟的方法在那起作用，大家一直用着。他们在当初正确的方向上继续前行。但世界变化着，现在有新的方向，但老伙计们还在老路上迈着步子。

你需要走进一个新的领域以求新的视角，这很需要勇气，你会放弃你的巨大声誉。比如，当纠错码理论被很好地推出时，我说：“Hamming，您将停止阅读该领域的论文；您将完全忽略它；您将尝试做一些其他事情，别吃老本。”我有意拒绝继续在此领域，我甚至不去读有关的文章以强迫自己去做别的一些事情。我操控着自己，这就是我在整个谈话里反复宣讲的内容。了解我的缺点，我操控着自己。我有很多缺点，所以我有很多的问题，但也有很多可操控的可能性。

问题：你能比较一下研究和管理吗？

Hamming：如果你想成为一名伟大的研究者，你就不要成为一个公司的总裁。如果你就是想成为公司的总裁，那是另一件事。我不反对成为公司总裁的想法，只是我不想。

但是你得清楚你要什么。进一步说，当你还年轻，你也许希望成为一名伟大的科学家。如果你活得较长，你也许会改变你的想法。比如，一天，我到我的老板Bode那里，对他说：“为什么你要当这个部门的头呢？为什么你不去当一名大科学家呢？”他说：“Hamming，我有远见，知道贝尔实验室的数学部分要怎样，如果要让这个“远见”得到共识，我就得当上部门的头。”

如果你的愿景是你单枪匹马能够做到的事情时，那你应该努力获取它。如果有一天你的愿景大大超过了你轻松应付的能力时，你就应该去做管理工作。而且，“愿景”越大，您就越需要进入管理领域。

我选择回避管理工作是因为我更希望做我容易应付的事。但这是我的选择，只对我起作用。每个人有权做出自己的选择，保持开放的心态。但是一旦你选择了一条道路，明确你做了什么选择，别试着两样都占。

问题：一个人对自己的期望重要呢，还是置身于你所在的那个期望你做出大事的群体重要？

Hamming：在贝尔实验室，每一个人期望我干出大事——这可是帮了我大忙。让你的周围聚集一流的人非常重要。我寻找最好的人群。当物理饭桌失去了最好的人时，我就离开。在化学饭桌同样情况发生时，我也离开。我总是跟着那些有能力的人，因此我能从他们那里学习，他们也期望我做出成绩来。通过有意操控自己，我觉得我做出了比放任自流好得多的事情。

问题：你在一开头弱化运气的成分，但你好像模糊了那些致使你到Los Alamos，使你到芝加哥、使你到贝尔实验室的特定事件。

Hamming：是有一些运气。另一方面我不知道其他可替代的路。除非你能说其他的路肯定不会比我现在更成功，我也无从得知。你做某件特定的事是因为运气吗？举个例子，当我在Los Alamos遇到Feynman时，我就知道他能获得诺贝尔奖。

我不知道为什么，但我就是知道他会从事伟大的工作。不论未来走哪个方向，这个人都会干大事。而且，显而易见，他做到了。

事事都有运气的成分。运气宠爱有准备的人。当然，这不是什么担保，我不担保任何特定情况下的成功。运气的确改变概率，但是对一个个体来说，在他身上总有一部分是绝对可由自身掌控的。

往前走，去做大事！

▼ 原文：

<https://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.html>